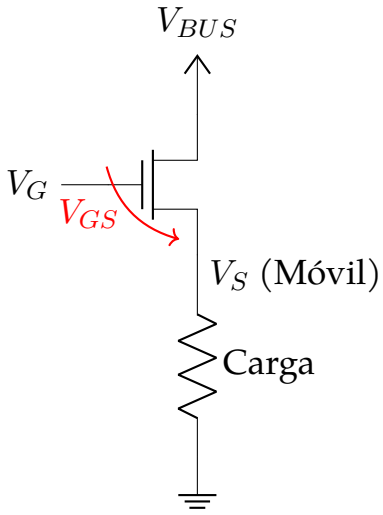
Parte I: Hoja de Trabajo del Estudiante[cite: 7]

Circuito Conceptual High-Side (Referencia)[cite: 7]



E2. Selección Condicional y Evaluación Térmica[cite: 7] Considere un bus de $12\,\text{V}$ y una carga resistiva que demanda $3\,\text{A}$ nominal cuando está encendida. Es un montaje *low-side* ($V_S = 0\,\text{V}$) excitado por un controlador de $3.3\,\text{V}$[cite: 7]. Frecuencia PWM no definida[cite: 7]. Dos MOSFET ficticios candidatos[cite: 7]:

- **Candidato X:** $R_{DS(on)} = 25\,\text{m}\Omega$ ensayado a $V_{GS} = 4.5\,\text{V}$. $Q_g = 60\,\text{nC}$[cite: 7].
- **Candidato Y:** $R_{DS(on)} = 55\,\text{m}\Omega$ ensayado a $V_{GS} = 2.5\,\text{V}$. $Q_g = 15\,\text{nC}$[cite: 7].

1. Calcule V_{GS} real aplicado al canal[cite: 7].
2. Calcule P_{cond} para el Candidato Y asumiendo que el $R_{DS(on)}$ se mantiene constante a $3.3\,\text{V}$[cite: 7].
3. Indique al menos dos condiciones faltantes en el problema que impiden seleccionar un candidato final definitivo[cite: 7].

E3. Capacidad del Driver y Tiempos de Transición[cite: 7] Para un MOSFET con $Q_g = 30\,\text{nC}$ en una condición ficticia de conmutación[cite: 7]:

1. Estime el tiempo de transferencia de carga t_{charge} si la corriente de gate promedio es $I_{G,avg} = 3\,\text{mA}$[cite: 7].
2. Recalcule para $I_{G,avg} = 30\,\text{mA}$ e indique por qué duplicar la corriente de gate no garantiza matemáticamente un tiempo exacto de transición V_{DS} fall time[cite: 7].

Parte II: Clave del Docente (Worked Examples)[cite: 7]

Resolución E2 (W2, W3, W5)[cite: 7]

1. Tensión de control real: Si $V_G = 3.3\,\text{V}$ y la configuración es low-side ($V_S = 0\,\text{V}$)[cite: 7]:

$$V_{GS} = V_G - V_S = 3.3\,\text{V} - 0\,\text{V} = 3.3\,\text{V}[\text{cite: 7}]$$

Nota (W2): En un high-side con $V_S = 8\,\text{V}$ y $V_G = 10\,\text{V}$, V_{GS} sería solo $2\,\text{V}$[cite: 7].

2. Evaluación Térmica Ficticia (W3): Para el Candidato Y ($V_{GS} = 3.3\,\text{V} > 2.5\,\text{V}$)[cite: 7]:

$$P_Y \approx I_D^2 R_{DS(on)} = (3)^2(0.055) = 0.495\,\text{W}[\text{cite: 7}]$$

El Candidato X es inválido (no justificado) porque su $R_{DS(on)}$ se garantiza a $4.5\,\text{V}$, y el micro solo entrega $3.3\,\text{V}$[cite: 7].

3. Información Faltante: Falta conocer el gate driver (corriente disponible), comportamiento térmico (R_θ), frecuencia PWM (pérdidas de switching P_{sw}) y transitorios SOA[cite: 7]. Una elección basada solo en "menor R" es insuficiente[cite: 7].

Resolución E3 (W4)[cite: 7]

1. Transitorios teóricos de gate: Usando $t_{charge} \approx \frac{Q_g}{I_{G,avg}}$[cite: 7]:

$$t_A \approx \frac{30 \times 10^{-9}\,\text{C}}{3 \times 10^{-3}\,\text{A}} = 10\,\mu\text{s}[\text{cite: 7}]$$

2. Incremento de corriente:

$$t_B \approx \frac{30 \times 10^{-9}\,\text{C}}{30 \times 10^{-3}\,\text{A}} = 1\,\mu\text{s}[\text{cite: 7}]$$

Diez veces más corriente implica un tiempo de transferencia estimado 10 veces menor bajo el mismo Q_g[cite: 7]. Sin embargo, esto **no** equivale al tiempo de conmutación del drain ni a la duración Miller exacta, debido a la variación de I_G y capacitancias parásitas dinámicas (C_{GD})[cite: 7].